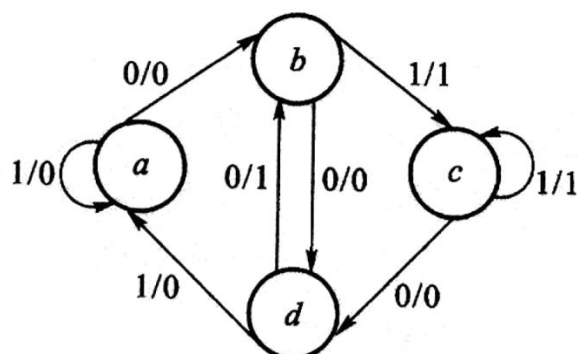
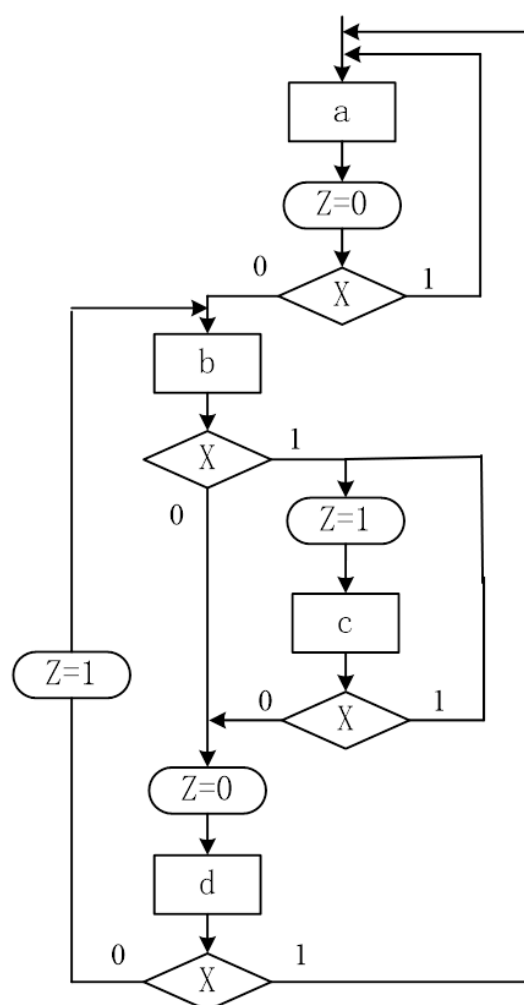


作业 15:

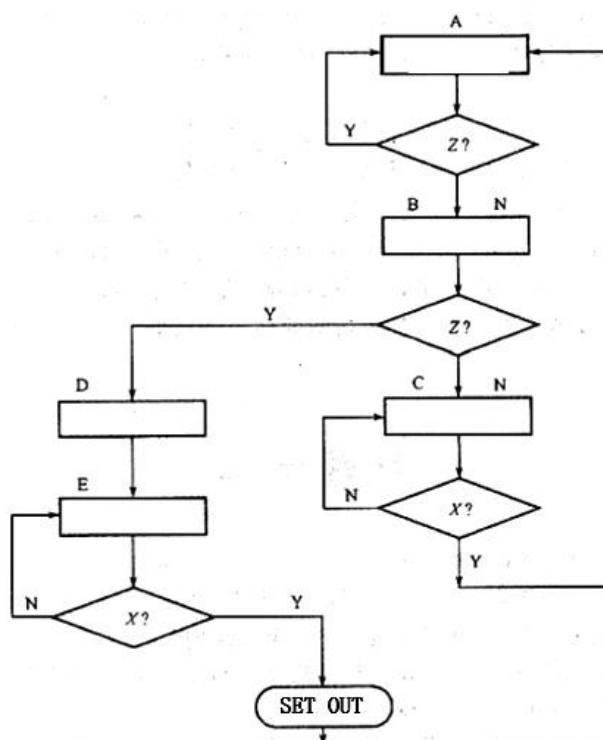
1. 把如图四个状态的状态转换图试转换为ASM图。



解：令输入为 X 输出为 Z，容易得到结果。



2. 某系统的ASM图如图所示，其中包括输入Z、x，状态A、B、C、D、E，输出SET。其中判断框后的Y表示变量等于1，N表示变量等于0。以D触发器设计该控制器：画出状态转移真值表，写出状态方程、驱动方程、输出方程，画出电路图。



解：根据ASM图，画出状态转换真值表。一共五个状态，采用3位二进制可以实现。分别利用000~100代表状态A~E.其它状态令为下一时钟到来跳转到状态A.

Q2	Q1	Q0	Z	X	Q2*	Q1*	Q0*
0	0	0	1	X	0	0	0
			0	X	0	0	1
0	0	1	1	X	0	1	1
			0	X	0	1	0
0	1	0	X	1	0	0	0
			X	0	0	1	0
0	1	1	X	X	1	0	0
1	0	0	X	1	0	0	0
			X	0	1	0	0
ELSE			X	X	0	0	0

根据真值表容易得到驱动方程：

$$Q_2^* = Q_2'Q_1Q_0 + Q_2'Q_1'Q_0'X', \quad Q_1^* = Q_2'Q_1Q_0 + Q_2'Q_1'Q_0'X', \quad Q_0^* = Q_2'Q_1'Q_0'Z' + Q_2'Q_1'Q_0Z$$

输出结果为：

$$SET = Q_2Q_1'Q_0'X$$

有同学将D、E状态进行了合并。D、E不是相同状态，不可合并！